

NOTA ESPLICATIVA

Diagnostica tensoriale irriducibile per uno spin- j

Come leggere i tensori sferici $T_{\ell m}$, perché vengono costruiti algebricamente e in che modo verificano la legge di diffusione $e^{-D\ell(\ell+1)t}$.

1 - Scomporre

La matrice densità viene riscritta come somma di multipoli: monopolo, dipolo, quadrupolo e strutture di rango superiore.

2 - Evolvere

La diffusione isotropa agisce separatamente su ogni rango ℓ e non mescola multipoli differenti.

3 - Verificare

I coefficienti numerici vengono confrontati con il decadimento teorico previsto per ogni coppia (ℓ, m) .

Idea centrale

Il modulo non introduce una nuova dinamica fisica. Fornisce un sistema di coordinate naturale per osservare ciò che la dinamica esistente sta facendo: è una diagnostica spettrale dello stato di spin.

$$\rho(t) \longrightarrow \{c_{\ell m}(t)\} \longrightarrow c_{\ell m}(t) \stackrel{?}{=} e^{-D\ell(\ell+1)t} c_{\ell m}(0)$$

Contesto: sistema singolo di spin- j , dimensione $d = 2j + 1$. Il caso predefinito del prototipo è $j = 2$, quindi $d = 5$.

1. Una base multipolare per la matrice densità

Una matrice densità di dimensione $d = 2j + 1$ appartiene a uno spazio di operatori di dimensione d^2 . I tensori sferici irriducibili $T_{\ell m}$ formano una base completa di questo spazio:

$$\rho = \sum_{\ell=0}^{2j} \sum_{m=-\ell}^{\ell} c_{\ell m} T_{\ell m}.$$

Questo è l'analogo quantistico dell'espansione di una funzione sulla sfera in armoniche sferiche $Y_{\ell m}$.

Che cosa rappresenta il rango ℓ

Rango	Interpretazione	Comportamento
$\ell = 0$	Monopolo: traccia e normalizzazione	Invariato dalla diffusione
$\ell = 1$	Dipolo: orientamento medio	Struttura angolare grossolana
$\ell = 2$	Quadrupolo: anisotropia di secondo ordine	Decade più rapidamente del dipolo
$\ell > 2$	Multipoli superiori	Dettagli angolari progressivamente più fini

Perché si chiamano irriducibili

Sotto una rotazione, gli operatori con lo stesso rango ℓ possono mescolarsi attraverso l'indice m , ma non si mescolano con ranghi diversi. Le relazioni caratteristiche sono

$$[J_z, T_{\ell m}] = m T_{\ell m}, \quad [J_{\pm}, T_{\ell m}] = \sqrt{(\ell \mp m)(\ell \pm m + 1)} T_{\ell, m \pm 1}.$$

In altre parole, per ogni valore di ℓ i $2\ell + 1$ componenti formano un sottospazio chiuso rispetto alle rotazioni.

Esempio: $j = 2$	$\ell = 0, 1, 2, 3, 4$	$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = d^2$
-------------------------	------------------------	--------------------------------

La somma delle dimensioni $2\ell + 1$ restituisce l'intero spazio degli operatori 5×5 .

2. Normalizzazione, fase e costruzione algebrica

Ortonormalità di Hilbert-Schmidt

Gli operatori vengono trattati come vettori mediante il prodotto scalare

$$\langle A, B \rangle_{\text{HS}} = \text{Tr}(A^\dagger B).$$

La base viene normalizzata in modo che

$$\text{Tr}(T_{\ell m}^\dagger T_{\ell' m'}) = \delta_{\ell \ell'} \delta_{m m'}.$$

Di conseguenza, le coordinate della matrice densità si leggono direttamente:

$$c_{\ell m} = \text{Tr}(\rho T_{\ell m}^\dagger), \quad P_\ell = \sum_{m=-\ell}^{\ell} |c_{\ell m}|^2.$$

P_ℓ misura quanta struttura dello stato risiede complessivamente nel rango ℓ .

Convenzione di fase Condon-Shortley

I tensori possono essere moltiplicati per fasi senza perdere ortogonalità. Per rendere i segni confrontabili con la convenzione standard viene scelta una fase coerente. In questa implementazione compare il fattore $(-1)^\ell$ e si ottiene

$$T_{\ell m}^\dagger = (-1)^m T_{\ell, -m}.$$

La fase non cambia P_ℓ , ma conta quando si confrontano coefficienti complessi individuali o implementazioni differenti.

Dal peso massimo agli altri componenti

Per ogni rango ℓ si parte dall'operatore di peso massimo J_+^ℓ , con $J_+ = J_x + iJ_y$. Dopo la normalizzazione, gli altri valori di m vengono generati tramite il commutatore con $J_- = J_x - iJ_y$:

$$T_{\ell \ell} = (-1)^\ell \frac{J_+^\ell}{\|J_+^\ell\|_{\text{HS}}},$$

$$T_{\ell, m-1} = \frac{[J_-, T_{\ell m}]}{\sqrt{(\ell+m)(\ell-m+1)}}.$$

Qui il commutatore non abbassa uno stato $|j, m\rangle$: abbassa l'indice m di un operatore nello spazio degli operatori.

Passo	Nel modulo	Significato
Monopolo	$T[(0,0)] = I / \text{sqrt}(d)$	Traccia normalizzata
Peso massimo	<code>highest = J_plus ** ell</code>	Avvio della catena di rango ℓ
Normalizzazione	<code>highest / norm(highest)</code>	Norma Hilbert-Schmidt unitaria
Discesa	<code>J_minus @ T - T @ J_minus</code>	Generazione di $m-1$ tramite commutatore

Perché questa via è robusta

Evita dipendenze dall'ordine degli argomenti, dalle normalizzazioni e dalle fasi adottate da specifiche implementazioni dei coefficienti di Clebsch-Gordan. La costruzione resta equivalente, ma è controllata direttamente dall'algebra del momento angolare.

3. La diagnostica della diffusione

La diffusione isotropa del modello è generata dalla doppia azione dei commutatori con le tre componenti del momento angolare:

$$\frac{d\rho}{dt} = -D \sum_{\alpha=x,y,z} [J_\alpha, [J_\alpha, \rho]].$$

I tensori $T_{\ell m}$ diagonalizzano questo generatore. Il relativo autovalore dipende soltanto dal rango ℓ , non da m :

$$\sum_{\alpha=x,y,z} [J_\alpha, [J_\alpha, T_{\ell m}]] = \ell(\ell+1)T_{\ell m}.$$

Da qui segue la previsione verificata numericamente:

$$c_{\ell m}(t) = e^{-D\ell(\ell+1)t} c_{\ell m}(0).$$

Velocità attese per il caso $j = 2$

ℓ	Fattore di decadimento	Lettura fisica
0	1	La traccia resta costante
1	e^{-2Dt}	Il dipolo sopravvive più a lungo
2	e^{-6Dt}	Il quadrupolo si attenua più rapidamente
3	e^{-12Dt}	Le strutture fini vengono eliminate presto
4	e^{-20Dt}	Il massimo dettaglio accessibile è il più fragile

Che cosa viene controllato

Coefficienti

Per ogni stato della traiettoria si calcola $c_{\ell m}(t) = \text{Tr}[\rho(t)T_{\ell m}^\dagger]$.

Potenza

Si aggregano i componenti nello stesso rango:
 $P_\ell(t) = \sum_m |c_{\ell m}(t)|^2$.

Errore

Si misura lo scarto massimo tra evoluzione osservata e previsione teorica.

Conclusione operativa

Se tutti i componenti con lo stesso ℓ seguono la medesima legge esponenziale, la dinamica numerica rispetta la simmetria rotazionale e il generatore teorico. Se un rango devia, la discrepanza segnala un problema nella costruzione degli operatori, nella vettorizzazione della supermatrice o nell'applicazione del canale.

Riferimento nel progetto: `spin_multipoles.py`. La nota descrive la diagnostica e non propone modifiche alle ipotesi fisiche del modello.